

E10 最小系统板入门教程&FAQ

1. 系统板检测

在收到快递之后,您第一步需要做的就是检测系统板是否完好。首先是包装,E10 最小系统板外部采用邮政纸盒,内部用气泡袋防震保护,拆开外面邮政纸盒和气泡袋后,包装盒外观必须良好;然后我们打开包装盒,取出所有配件,大家根据自己拍下的内容,进行核对,我们一般会放有发货单,大家可以根据发货单自行核对。另外,如果您还购买了其他模块/芯片,请单独核对。

对于购买 LCD 液晶屏的朋友,在确认接收到的系统板及配件外观没问题(主要看看 LCD 的触摸屏,是否有裂痕)之后,请您开始检测系统板的硬件,是否存在问题(主要是 LCD 的问题,在运输过程中最容易受损)。

1.1. E10 最小系统板综合测试

系统板出厂自带 E10 最小系统板综合测试实验程序,可以直接上电检测硬件而无需再烧写综合测试实验程序 JIC 文件,E10 最小系统板的 JIC 文件位于“4_SourceCode\2_HardwareTest\peripheral_test.jic”。如果该测试程序被其他程序覆盖后想要检测系统板的硬件,可以重新烧写综合测试实验程序 JIC 文件。关于如何烧写 JIC 文件,请参考系统板光盘资料:《E10 最小系统板之 FPGA 开发指南.pdf》,打开后找到第四章:Quartus 软件的安装和使用中 4.3.8 小节。烧写完之后,断电重启即可。

E10 最小系统板综合测试实验支持测试绝大多数系统板的外设,包括选配的模块,如双目 OV5640 摄像头、RGB LCD 液晶屏等。详细测试方法将一一展开。

在系统板上电之前,需要连接测试的外设模块与接口,包括双目 OV5640 摄像头、RGB LCD 液晶屏(排线连接方法参考图 1.1)、最后连接 USB_UART 串口(用 USB 线的 Type_C 端连系统板,另一端与电脑的 USB 口连接),因为 USB_UART 接口也是电源接口,连接 USB_UART 串口的同时开发板也会上电(整个硬件连接如图 1.2 所示)。当然,如果没有连接选配的外设模块也可以对系统板进行测试,只是有些功能暂时用不了,E10 最小系统板 LCD 连接示意图如下图所示,先将系统板上 FPC 连接器上的黑色翻盖拉起,将 FPC 排线金属薄片朝向 FPGA 芯片一端,蓝色部分朝向 JTAG 接口一端,插入连接器,最后黑色翻盖压下以固定 FPC 排线。

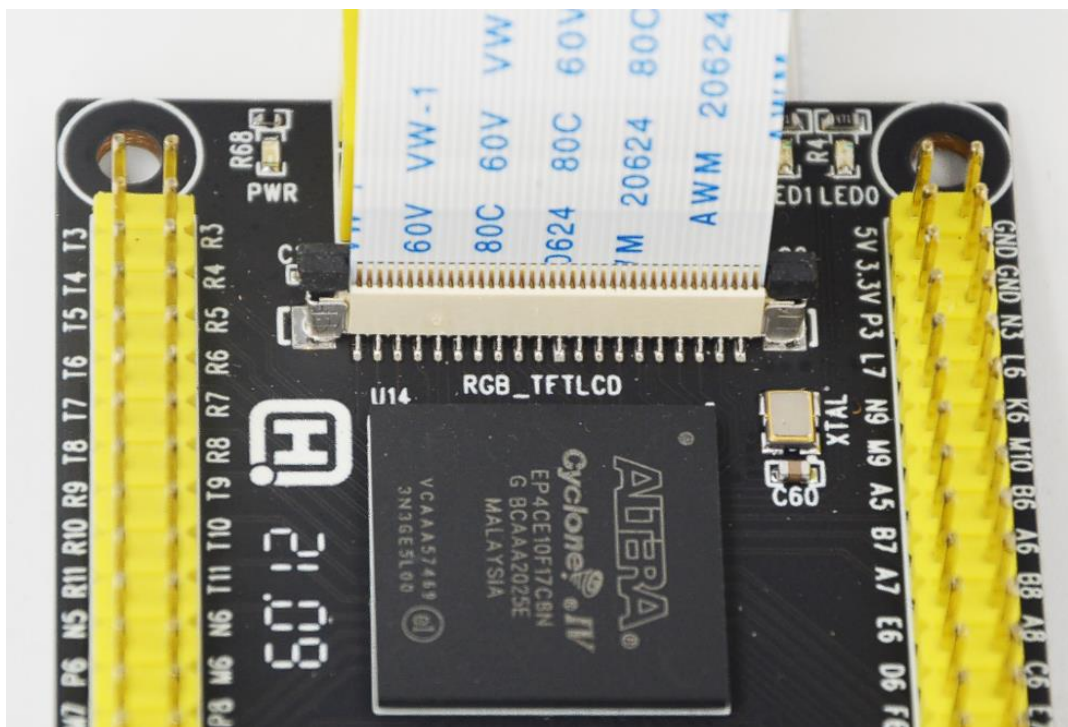


图 1.1 E10 最小系统板 LCD 连接

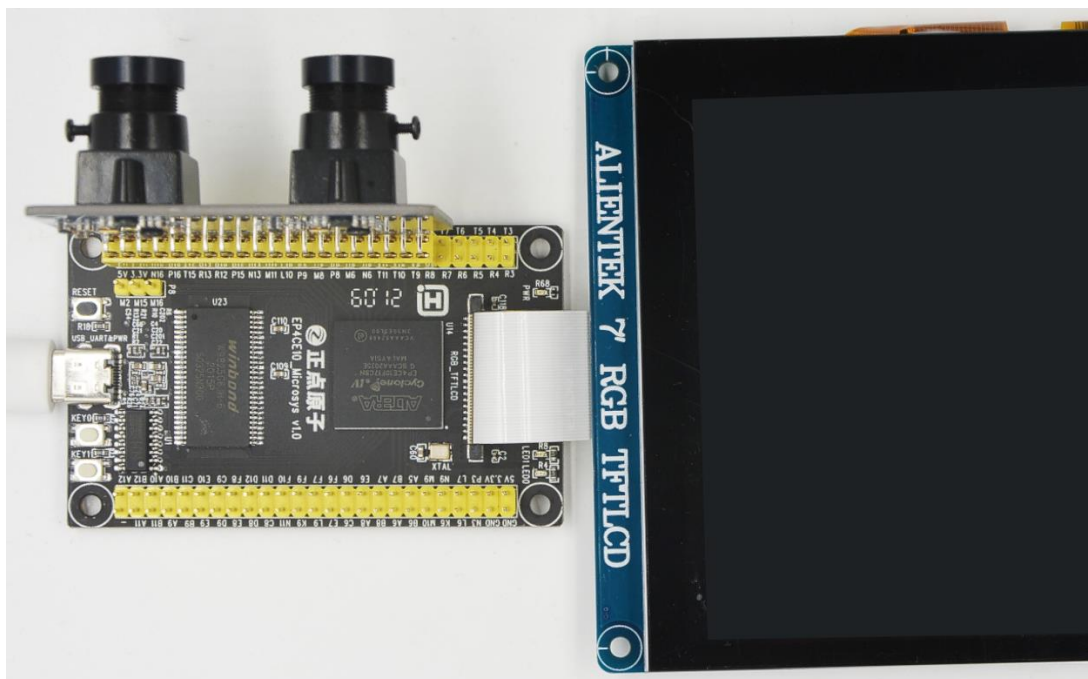


图 1.2 E10 最小系统板硬件连接图

首先测试按键和 LED。先给系统板连接电源，系统板采用 USB 供电。若 LED0 和 LED1 出现流水效果说明系统板已经烧写正确的程序。当我们按下 KEY0 按键的时候 LED0 常亮 LED1 灭，当按下 KEY1 时，LED1 常亮 LED0 灭。这样就可以证明按键和 LED 灯是正常的。如下图所示：

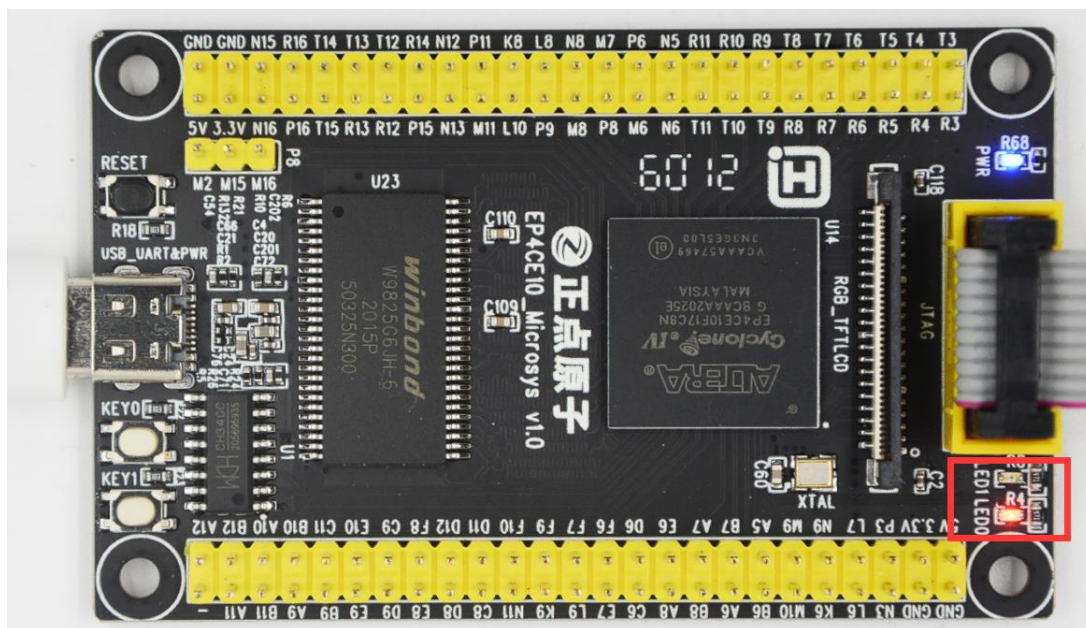


图 1.3 E10 最小系统板综合实验测试上电现象

与此同时,如果大家连接了双目 OV5640 摄像头和 RGB LCD 的话,可以从 LCD 液晶屏中观察到 OV5640 采集到的画面,摄像头的图像数据先经 SDRAM 缓存,再输出至 LCD 的,如果 LCD 显示图像正常的话,说明摄像头、SDRAM 与 LCD 液晶屏都是没有问题的。LCD 显示界面如下图所示:

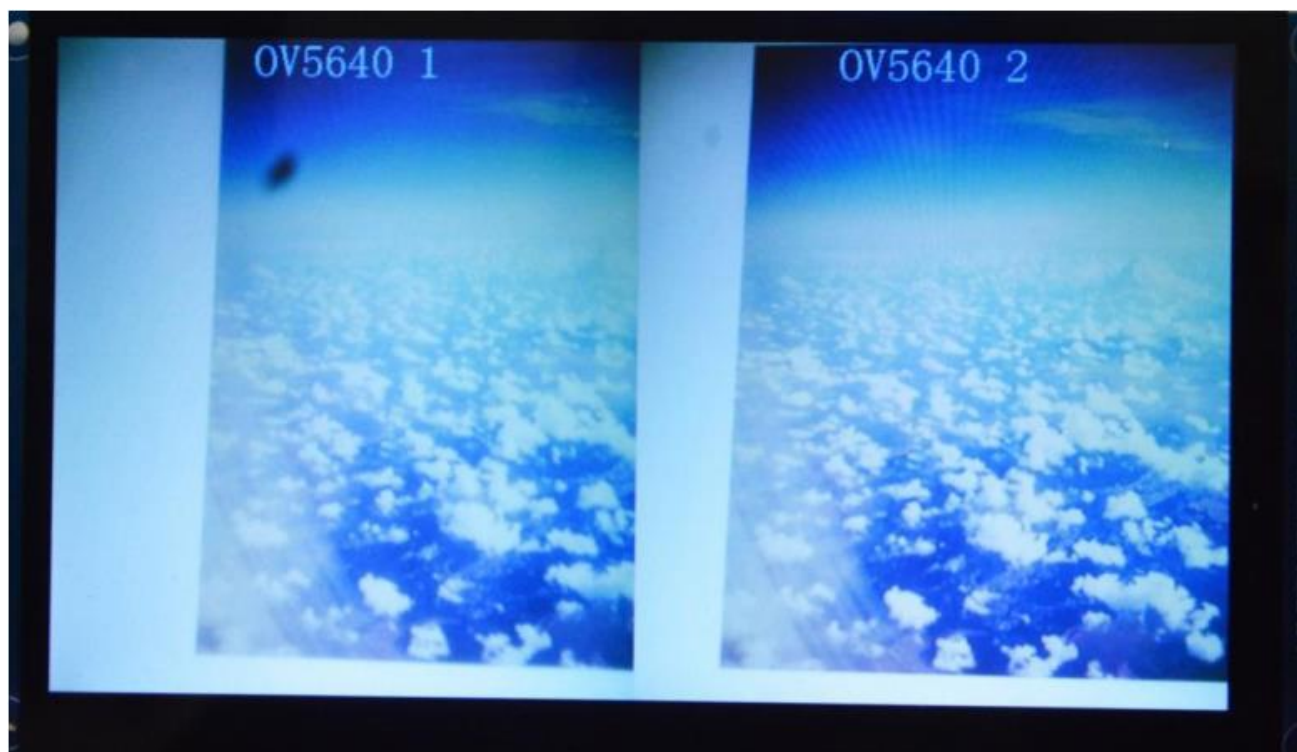


图 1.4 E10 最小系统板综合实验 LCD 显示画面

E10 最小系统板板载一个串口,即 USB 串口(USB_UART),接下来测试下 USB 串口。在开始测试之前,我们需要将 USB 线一端连接电脑,另一端与系统板上的 USB_UART 端口相连接。需要注意的是,大家在第一次做串口实验时,需要安装 USB 的串口驱动程序,该程序位于资料盘的“6_软件资料\1_软件\CH340

驱动(USB 串口驱动)_XP_WIN7 共用”文件夹下。串口测试需要在电脑中打开串口调试助手才能完成通信,我们资料盘中提供了几种调试助手,本次测试使用的是“XCOM”调试助手,该软件位于“6_软件资料\1_软件\串口调试助手\XCOM (ALIENTEK 官方推荐)”文件夹下。

点击“XCOM”,打开串口助手界面,下拉“串口选择”,串口选择 COM 口(不同电脑的不同 USB 口串口号可能会不一样,根据自己的电脑进行选择,这里选择的是 COM7:USB-SERIAL CH340),下拉“波特率”,选择 115200,不勾选“16 进制显示/发送”,不勾选“发送新行”,点击黑色按钮“打开串口”,按钮变为红色后即串口成功打开。串口打开和设置完成后的界面如下图所示。



图 1.5 串口助手界面

我们在下面的发送框输入 5A, 点击发送, 可以看到上面的接收框通过回环接收了 5A。证明串口没有问题。

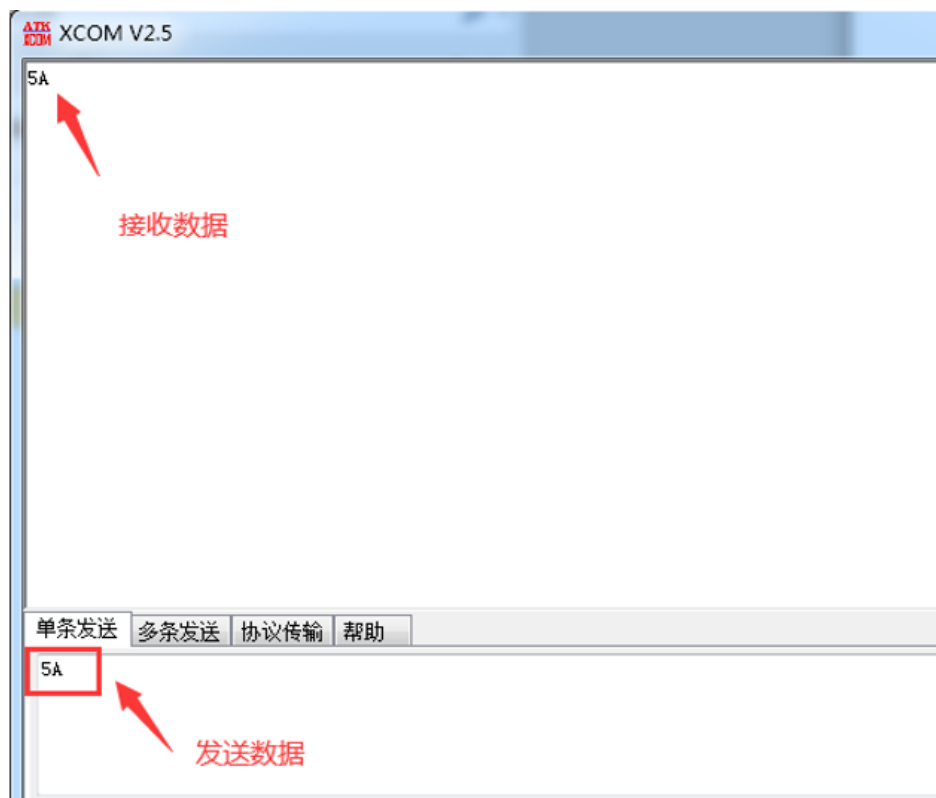


图 1.6 串口正常效果展示

至此, E10 最小系统板综合测试实验硬件测试完成。

2. 开始学习 E10 最小系统板

在硬件检测完了之后, 就可以开始学习 E10 最小系统板了。先安装 Quartus 软件, 安装方法请参考系统板光盘资料: 《E10 最小系统板之 FPGA 开发指南.pdf》, 打开后找到第四章: Quartus 软件的安装和使用 → 4.1 节 Quartus 软件的安装。完成之后, 就可以跟着《E10 最小系统板之 FPGA 开发指南.pdf》学习 FPGA 了。需要说明的是, E10 最小系统板板载的外设较少, 暂未规划录制视频, 大家可以参考开拓者 FPGA 开发板的视频教程, 开拓者 FPGA 开发板的主控芯片和 E10 最小系统板的主控芯片一致。

3. FAQ

3.1. USB 串口驱动安装后无法发现 USB 串口?

这个问题, 先检查你的 USB 口有没有插对, 我们系统板是需要把 USB 线插在 USB_UART 接口才能实现 USB 串口。如果你已经是插对了口, 那么有可能是 USB 线坏了, 也有可能是板子有问题。此时你可以尝试先换过一根 USB 线试试, 如果换线还是不行请联系我们解决。

3.2. 发货前我们是否验货?

我们都是经过检验之后的系统板才包装的, 所以来到您手上的板子一般都是没问题的。这里不能说绝对没问题, 因为板子在运输途中可能会有损坏。所以收到货后, 请先检查系统板是否正常, 检查方法如前面所述。

3.3. 如果学习过程中有疑问怎么办?

学习过程有疑问很正常,如果大家全部直接问我们,肯定会把我们累死,而且很多客户遇到的问题,都是重复性的。回答重复性的问题很浪费时间,所以我们的建议是:尽量在论坛(论坛地址: <http://www.openedv.com>)提问,并且在提问之前,请先在论坛搜索一下论坛,看看是否有人已经提问过了,如果没有,再提问。这样大家的提问就会积累起来,以后可以让跟多的人直接通过论坛就可以自己解决问题了,目前我们论坛里面有很大一部分是客户和网友的提问帖,相信这么多的问题里面,肯定有一些是你想要问的。对于实在很急的问题,你可以直接通过电话/QQ/旺旺联系我们,我们会尽量帮您解决。最后,感谢您选择ALIENTEK的产品,祝您身体健康、学习进步。

公司网址: <http://www.alientek.com>

技术论坛: <http://www.openedv.com>

电话: 020-38271790

传真: 020-36773971